自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（13）

3 —29, 30, 33, 37, 39

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

§3.6.1 误差与稳态误差

误差定义： (1)按输入端定义误差； (2)按输出端定义误差

稳态误差： (1)静态误差； (2)动态误差

§3.6.2 计算稳态误差的一般方法

（1）判定系统的稳定性

（2）求误差传递函数

（3）用终值定理求稳态误差

§3.6.3 静态误差系数法

（1）静态误差系数：Kp, Kv, Ka

（2）计算误差方法

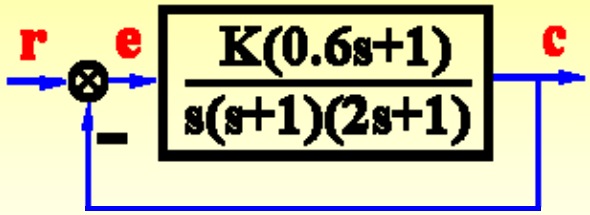
（3）适用条件
- 1）系统稳定
- 2）按输入端定义误差
- 3）r(t)作用，且r(t)无其他前馈通道

§3.6.4 干扰作用引起的稳态误差分析

举　　例

例1 系统结构图如图所示，当r(t)=t 时，要求ess<0.1，求K的范围。

解．$G(s)=\dfrac{K(0.6s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$　　$\begin{cases} K \\ v=1 \end{cases}$



$r(t)=t$　　$e_{ss}=\dfrac{1}{K}<0.1 \quad \Rightarrow \quad K>10$

$$D(s)=s(s+1)(2s+1)+K(0.6s+1)=2s^3+3s^2+(1+0.6K)s+K=0$$

Routh

s^3	2	1+0.6K	
s^2	3	K	
s^1	$\dfrac{3(1+0.6K)-2K}{3}$	0	→ 3-0.2K>0 → K<15
s^0	K		→ K>0

10 < K <15

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 13 讲）

§3　线性系统的时域分析与校正

§3.1　概述

§3.2　一阶系统的时间响应及动态性能

§3.3　二阶系统的时间响应及动态性能

§3.4　高阶系统的阶跃响应及动态性能

§3.5　线性系统的稳定性分析

§3.6　线性系统的稳态误差

§3.7　线性系统时域校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 13 讲）

§3.6 线性系统的稳态误差

§3.7 线性系统时域校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.6.5 动态误差系数法(1)

动态误差系数法

用静态误差系数法只能求出误差的稳态值 $e_{ss}=\lim\limits_{t\to\infty}e(t)$ ；而稳态误差随时间变化的规律无法获得。

用动态误差系数法可以研究误差中的稳态分量 $e_s(t)$ 随时间的变换规律。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.6.5 动态误差系数法(2)

(1) 动态误差系数法解决问题的思路

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\Phi_e(0)+\frac{1}{1!}\Phi_e'(0)s+\frac{1}{2!}\Phi_e''(0)s^2+\cdots+\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0)s^i+\cdots$$

$$C_i=\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0) \qquad i=0,1,2,\cdots$$

$$=C_0+C_1s+C_2s^2+\cdots=\sum_{i=0}^{\infty}C_is^i$$

$$E(s)=\Phi_e(s).R(s)$$

$$=C_0R(s)+C_1sR(s)+C_2s^2R(s)+\cdots+C_is^iR(s)+\cdots$$

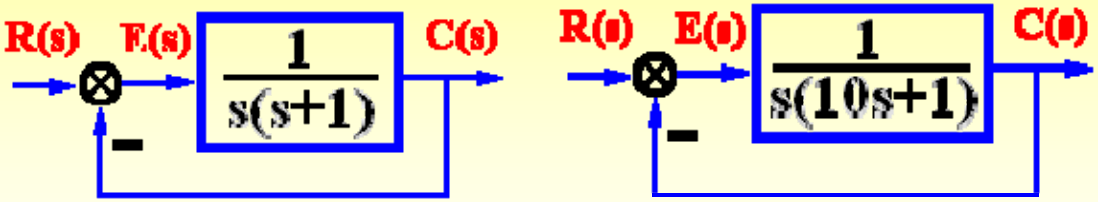
$$e_s(t)=C_0r(t)+C_1\dot{r}(t)+C_2\ddot{r}(t)+\cdots+C_ir^{(i)}(t)+\cdots=\sum_{i=0}^{\infty}C_ir^{(i)}(t)$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.6.5 动态误差系数法(3)

(2) 动态误差系数的计算方法 — ①系数比较法 ②长除法

例1 两系统如图示，要求在4分钟内误差不超过6m,应选用哪个系统?



已知：$r(t)=2t+t^2/4$

解 ①. $r'(t)=2+t/2$

$r''(t)=1/2$

$r'''(t)=0$

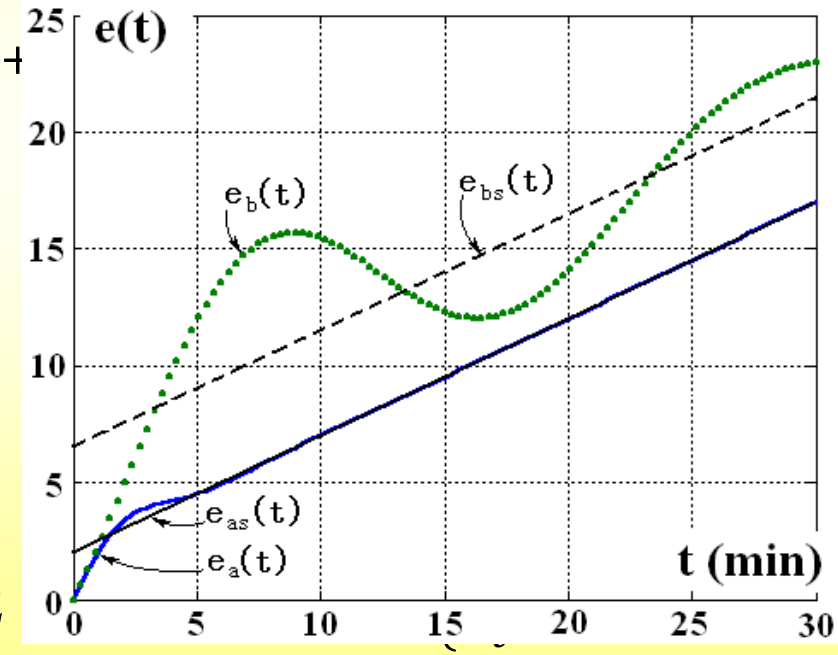
$$\Phi_{e1}(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+\dfrac{1}{s(s+1)}}$$

$$=\frac{s(s+1)}{s^2+s+1}$$

$$=C_0+C_1s+C_2s^2+\cdots$$

$$=s-s^3+\cdots$$

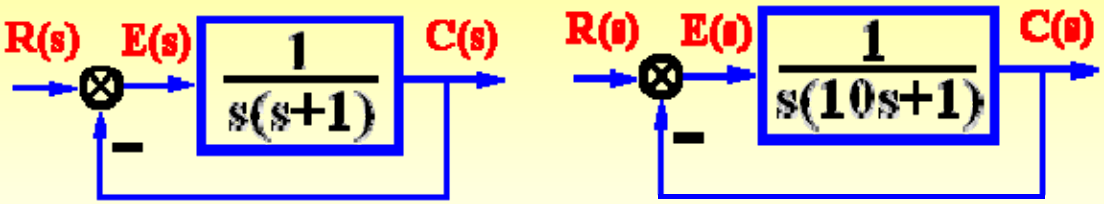
$$e_{s1}(t)=C_0r+C_1r'+C_2r''=2+t/2$$



§3.6.5 动态误差系数法(4)

例1 两系统如图示，要求在4分钟内系统不超过6m应选用哪个系统?

已知：$r(t)=2t+t^2/4$



解. ② $r'(t)=2+t/2$

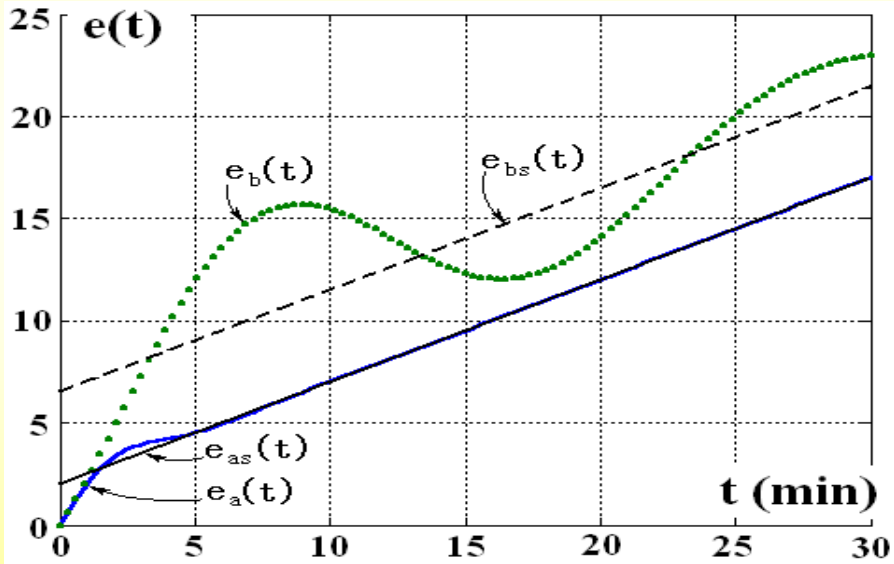
$r''(t)=1/2$

$r'''(t)=0$

$$\Phi_{e2}(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+\dfrac{1}{s(10s+1)}}$$

$$=\frac{s(10s+1)}{10s^2+s+1}$$

$$=s+9s^2-19s^3+\cdots$$



$$e_{s2}(t)=C_0r+C_1r'+C_2r''=0+r'+9r''=6.5+t/2$$

§3.6.5 动态误差系数 $r(t)=2t+t^2/4$

说明：$e_s(t)$ 是 $e(t)$ 中的稳态分量

例2 以例1中系统(1)为例 $\Phi_{e1}(s)=\dfrac{s(s+1)}{s^2+s+1}$

解. $E_1(s)=\Phi_{e1}(s).R(s)=\dfrac{s(s+1)}{s^2+s+1}\left[\dfrac{2}{s^2}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{s^3}\right]$

$$=\frac{(s+1)(4s+1)}{2s^2(s^2+s+1)}=\frac{A_2}{s^2}+\frac{A_1}{s}+\frac{A_3s+A_4}{s^2+s+1}$$

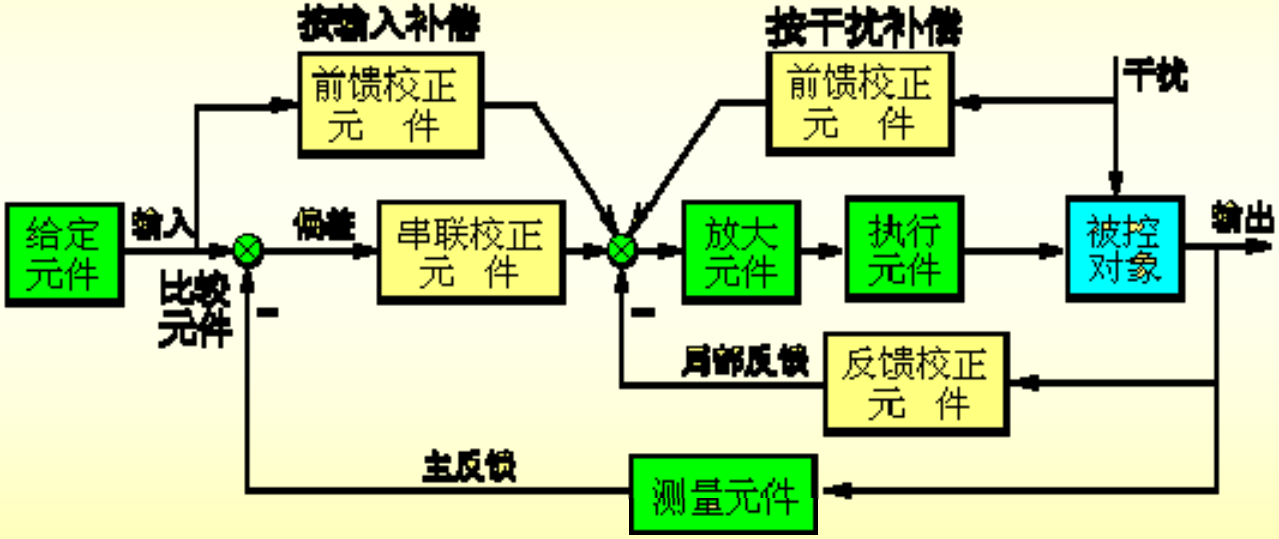
$$\begin{cases} A_2=\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{(s+1)(4s+1)}{2(s^2+s+1)}=\dfrac{1}{2} \\ A_1=\dfrac{1}{1!}\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{d}{ds}\dfrac{(s+1)(4s+1)}{2(s^2+s+1)}=2 \\ \text{比较系数得}\begin{cases} A_3=-2 \\ A_4=-0.5 \end{cases} \end{cases}$$

$$E_1(s)=\frac{0.5}{s^2}+\frac{2}{s}-\frac{2(s+0.5)}{(s+0.5)^2+\sqrt{0.75}^2}+\frac{0.5}{\sqrt{0.75}}\frac{\sqrt{0.75}}{(s+0.5)^2+\sqrt{0.75}^2}$$

$$e_1(t)=\underbrace{0.5t+2}_{\text{稳态分量}}\underbrace{-2e^{-0.5t}\cos\sqrt{0.75}t+\frac{0.5}{\sqrt{0.75}}e^{-0.5t}\sin\sqrt{0.75}t}_{\text{瞬态分量}}$$

§3.7 线性系统时域校正（1）

校正： 采用适当方式，在系统中加入一些结构和参数可调整的装置（校正装置），用以改善系统性能，使系统满足指标要求。



校正方式： 串联校正， 反馈校正， 复合校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.7 线性系统时域校正（2）

§3.7.1 反馈校正

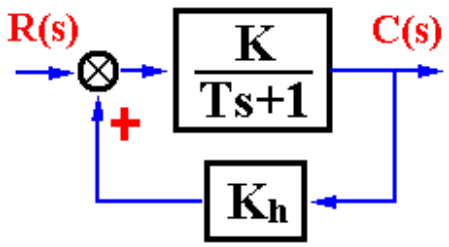
反馈的作用

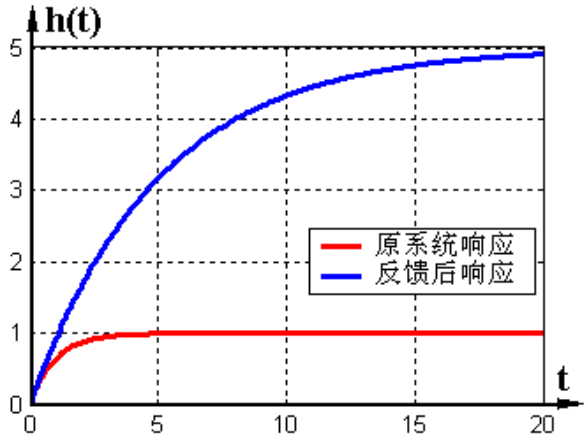
（3）局部正反馈可提高环节增益

$$\Phi(s)=\frac{\dfrac{K}{Ts+1}}{1-\dfrac{KK_h}{Ts+1}}=\frac{K}{Ts+1-KK_h}$$

$$=\frac{\dfrac{K}{1-KK_h}}{\dfrac{T}{1-KK_h}s+1}=\frac{K'}{T's+1}$$

$$K'=\frac{K}{1-KK_h}>K \qquad T'=\frac{T}{1-KK_h}>T$$

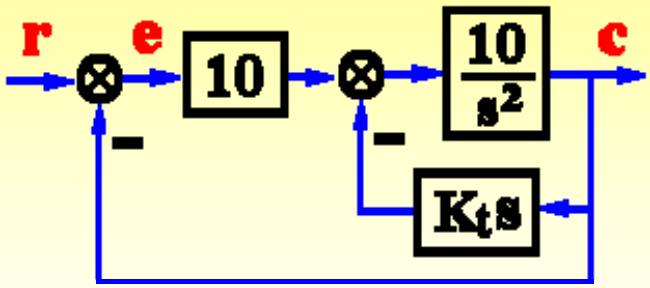




T=1， K=1， K_h=0.8

§3.7.1 反馈校正（1）

例2 系统结构图如图所示。



（1）K_t=0 时系统的性能?

（2）$K_t\uparrow$ 时，σ%, ts 变化趋势?

ξ=0.707时，σ%, ts =?

（3）$K_t\uparrow$，r(t)=t，ess变化趋势?

ξ=0.707时，ess=?

解. （1）$K_t = 0$ 时

系统结构不稳定！

(2) $K_t > 0$ 时

$$K_t < 2:\ K_t\uparrow \Rightarrow \xi\uparrow \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% \downarrow \\ t_s = 3.5/\xi\omega_n \downarrow \end{cases}$$

$$K_t \geq 2:\quad K_t\uparrow \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% = 0 \\ t_s \uparrow \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi = 0.707 \\ K_t = 1.414 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma\% = 5\%, \\ t_s = 0.495 \end{cases}$$

(3) $$G(s) = \frac{100}{s(s+10K_t)} \qquad \begin{cases} K = \dfrac{10}{K_t} \\ v = 1 \end{cases}$$

$$K = 10/K_t$$

$$K_t\uparrow \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{K_t}{10}\uparrow$$

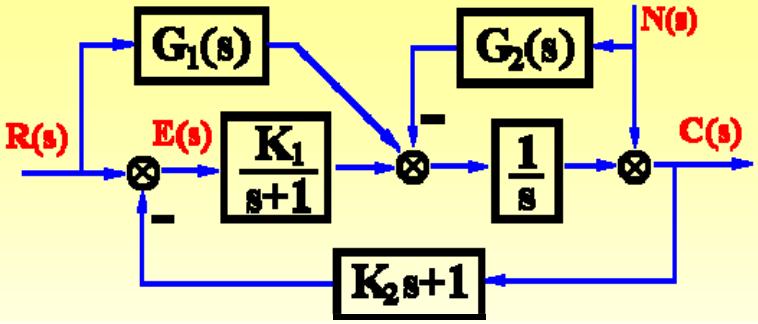
§3.7.2 复合校正

例4 系统结构图如图所示

(1) 确定K_1,K_2，配置极点于$\lambda_{1,2}=-5\pm j5$；

(2) 设计$G_1(s)$，使$r(t)=t$作用下$e_{ssr}=0$；

(3) 设计$G_2(s)$，使$n(t)$作用下$e_n(t)\equiv 0$。



解. (1) $\begin{cases} K_1 = 50 \\ K_2 = 0.18 \end{cases}$

(2) $G_1(s) = \dfrac{s}{K_2 s + 1}$

(3) $$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-(K_2 s+1) + \dfrac{K_2 s+1}{s} G_2(s)}{1 + \dfrac{K_1(K_2 s+1)}{s(s+1)}} = \frac{-(K_2 s+1)(s+1)[s - G_2(s)]}{s(s+1) + K_1(K_2 s+1)} \equiv 0$$

$G_2(s) = s$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

第三章小结

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（1）

自动控制原理1～3章测验题

一．单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其题号写入题干的○内，每小题2分，共32分）

1．适合于应用传递函数描述的系统是 ©

A．非线性定常系统；　　B．线性时变系统；

C．线性定常系统；　　D．非线性时变系统。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（2）

2．某0型单位反馈系统的开环增益为K，则在 $r(t)=\frac{1}{2}t^2$ 输入下，系统的稳态误差为 B

A．0；　B．∞；　C．$1/K$；　D．A/K。

3．动态系统 0 初始条件是指 t<0 时系统的 B

A．输入为 0；

B．输入、输出以及它们的各阶导数为 0；

C．输入、输出为 0；

D．输出及其各阶导数为 0。

时域分析法小结（3）

4. 若二阶系统处于无阻尼状态，则系统的阻尼比ξ应为 D

A. 0<ξ<1； B. ξ=1；C. ξ>1； D. ξ=0。

5. 在典型二阶系统传递函数 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$ 中，再串入一个闭环零点，则 A

A. 超调量增大；

B. 对系统动态性能没有影响；

C. 峰值时间增大；

D. 调节时间增大。

时域分析法小结（4）

6. 讨论系统的动态性能时，通常选用的典型输入信号为 A

A. 单位阶跃函数 ； B. 单位速度函数 ；

C. 单位脉冲函数 ； D. 单位加速度函数。

7. 某 I 型单位反馈系统，其开环增益为 K， D

则在 $r(t)=\frac{1}{2}t$ 输入下，统的稳态误差

A. 0； B. ∞； C. $\frac{2}{K}$； D. $\frac{1}{2K}$。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（5）

8. 典型欠阻尼二阶系统的超调量 $\sigma\% > 5\%$，则其阻尼比的范围为 D

A. $\xi > 1$；　　B. $0 < \xi < 1$；

C. $0.707 < \xi < 1$；　　D. $0 < \xi < 0.707$。

9. 二阶系统的闭环增益加大 D

A. 快速性越好；　　B. 超调量越大；

C. 峰值时间提前；　　D. 对动态性能无影响。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（6）

10. 欠阻尼二阶系统的 ξ, ω_n ，都与 C

A．$\sigma\%$ 有关；　B．$\sigma\%$ 无关；

C．t_P 有关　D．t_P 无关。

11. 典型欠阻尼二阶系统若 ω_n不变，ξ 变化时 A

A．当 $\xi > 0.707$ 时，$\xi\uparrow \rightarrow t_s\downarrow$;

B．当 $\xi > 0.707$ 时，$\xi\uparrow \rightarrow t_s\uparrow$;

C．当 $\xi < 0.707$ 时，$\xi\uparrow \rightarrow t_s\uparrow$;

D．当 $\xi < 0.707$ 时，$\xi\uparrow \rightarrow t_s$ 不变。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（7）

12. 稳态速度误差的正确含义为（A为常值）： C

A．$r(t)=A\cdot 1(t)$ 时，输出速度与输入速度之间的稳态误差；

B．$r(t)=A\cdot 1(t)$ 时，输出位置与输入位置之间的稳态误差；

C．$r(t)=A\cdot t$ 时，输出位置与输入位置之间的稳态误差；

D．$r(t)=A\cdot t$ 时，输出速度与输入速度之间的稳态误差。

13. 某系统单位斜坡输入时 $e_{ss}=\infty$，说明该系统 A

A. 是0型系统；　　B. 闭环不稳定；

C. 闭环传递函数中至少有一个纯积分环节

D. 开环一定不稳定。

时域分析法小结（8）

14. I 型单位反馈系统的闭环增益为 C

A. 与开环增益有关；

B. 与的形式有关；

C. 1；

D. 与各环节的时间常数有关。

15. 闭环零点影响系统的 D

A. 稳定性；　　B. 稳态误差；

C. 调节时间；　　D. 超调量。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（9）

16．若单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{2}{3s^2+5s+4}$$，则其开环增益 K，

阻尼比 ξ 和无阻尼自然频率 ω_n 分别为：

D

A．$2,\ \frac{5}{6},\ \frac{4}{3}$；　　B．$\frac{1}{2},\ \frac{5}{6},\ \frac{2}{\sqrt{3}}$；

C．$\frac{1}{2},\ \frac{5\sqrt{2}}{12},\ \sqrt{2}$；　D．$\frac{1}{2},\ \frac{5\sqrt{3}}{4},\ \frac{2}{\sqrt{3}}$。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（10）

二. 多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，将其号码写入题干的○○○○○内，正确答案没有选全、多选或有选错的，该题无分，每小题 2分，共 14分)

Ⓑ Ⓒ Ⓔ ○ ○

1. 增加系统阻尼比，减小超调量的有效措施有

A. 增大闭环增益；　　B. 引入输出的速度反馈；

C. 减小开环增益；　　D. 增大开环增益；

E. 引入误差的比例-微分进行控制。

时域分析法小结（11）

Ⓐ Ⓓ Ⓔ ○ ○

2．某系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$，则称该系统是

A．I 型系统；　　B．II 型系统；

C．二阶系统；　　D．三阶系统；

E．一阶无差系统。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（12）

Ⓐ Ⓒ ○ ○ ○

3．提高输入作用下控制系统精度的主要措施有

A．增大开环增益；

B．加比例-微分控制；

C．增大系统的型别；

D．加测速反馈；

E．对干扰进行补偿。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（13）

Ⓐ Ⓒ Ⓓ ○ ○

4. 典型二阶系统单位阶跃响应如图所示，可以确定该系统

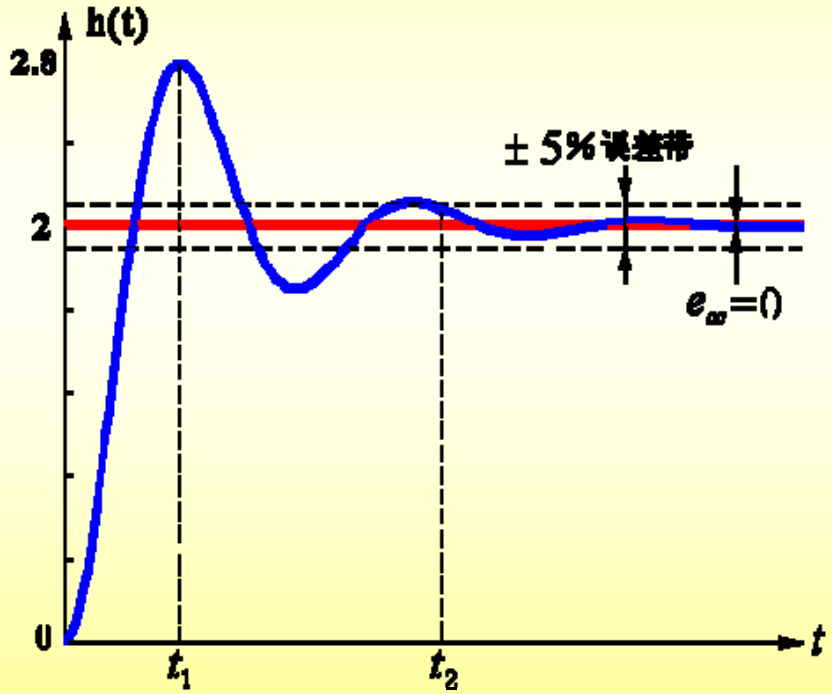
A．是的欠阻尼系统；

B．开环增益 $K = 2$；

C．超调量σ%= 40%；

D．调节时间 $t_s = t_2$；

E．是0型系统。



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（14）

Ⓐ Ⓓ Ⓔ ○ ○

5．若系统

A．开环稳定，闭环不一定稳定；

B．开环稳定，闭环一定不稳定；

C．开环不稳定，闭环一定不稳定；

D．开环不稳定，闭环不一定不稳定；

E．开环临界稳定，闭环不一定稳定。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

时域分析法小结（15）

Ⓐ Ⓑ ○ ○ ○

6. 为能同时减少输入和干扰引起的稳态误差，采用的有效措施是

A. 增大干扰作用点前的前向通道增益；

B. 增加干扰作用点前的前向通道的积分环节的个数；

C. 增大干扰作用点到输出的前向通道增益；

D. 增大干扰作用点至输出的前向通道的积分环节个数；

E. 在反馈通道中增加积分环节。

时域分析法小结（16）

Ⓒ Ⓔ ○ ○ ○

7. 由以下条件，可以确定闭环系统的动态性能（$\sigma\%$，t_s）

A. 闭环极点；

B. 开环零极点；

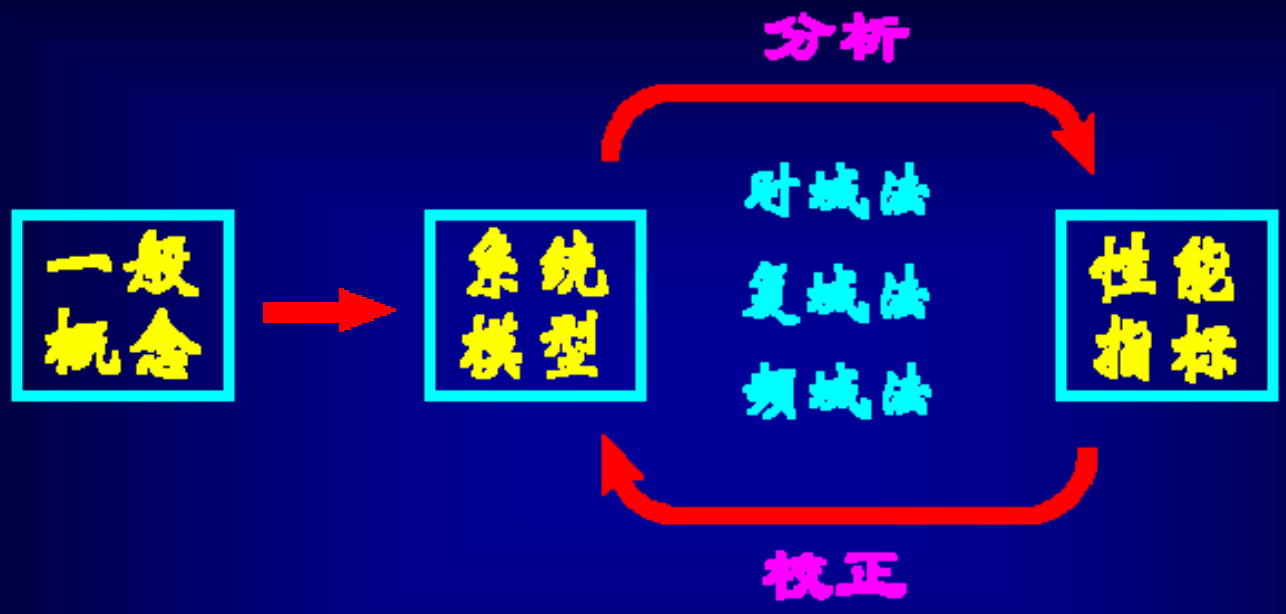
C. 闭环零极点；

D. 开环零极点及开环增益；

E. 闭环零极点及闭环增益。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理课程的任务与体系结构



课程的体系结构

本次课程作业（13）

3 —29, 30, 33, 37, 39

谢谢！